

Лабораторная №5: *Decorator*

Задание 1

1. Разработайте библиотеку классов **Lab5Lib**, реализующую паттерн **Decorator**.
2. Библиотека **Lab5Lib** позволяет создавать сообщения имеющие следующую структуру.

текст сообщения	разделитель	зашифрованный хеш сообщения	разделитель	публичный ключ
-----------------	-------------	-----------------------------	-------------	----------------

3. Сообщение может сохраняться в виде строки или в форме файла.
4. Библиотека **Lab5Lib** предоставляет следующие интерфейсы и классы.

```
public interface IWriter
{
    string? Save(string? message);    // сохранить сообщение
}
```

```
public class FileWriter : IWriter // сохранение сообщения в файл
{
    string filename = Constant.FileName; // имя файла по умолчанию
    public string FileName { get {return this.filename;} } // имя файла по умолчанию
    public FileWriter(
        string? filename = null // имя файла
    )
    {
        this.filename = filename ?? Constant.FileName;
    }
    public string? Save(
        string? message // сообщение
    )
    {
        
        return this.filename; // имя файла
    }
}
```

```

public class StreamWriter : IWriter
{
    public string? Save(
        string? message           // сообщение
    )
    {
        
        return message;           // строка
    }
}

```

```

public class Decorator:IWriter           // базовый класс декоратора
{
    protected IWriter? writer;
    public Decorator(IWriter writer)
    {
        this.writer = writer;
    }
    public virtual string? Save(string? message) // сохранить сообщение
    {
        return writer?.Save(message);
    }
}

```

```

public class DecSHA512 : Decorator       // вычисление хеша SHA512
{
    public DecSHA512 (IWriter writer) : base(writer) { }
    public override string? Save(string? message) // сформировать сообщение
    {
        
        // return строка = сообщение, разделитель, хеш
    }
}

```

```

public class DecMD5 : Decorator           // вычисление хеша MD5
{
    public DecMD5(IWriter writer) : base(writer) { }
    public override string? Save(string? message) // сформировать сообщение
    {
        
        // return строка = сообщение, разделитель, хеш
    }
}

```

```

public class DecRSA : Decorator                                // RSA-шифровать хеш
{
    public DecRSA(IWriter writer) : base(writer) { }
    public override string? Save(string? message)             // сформировать сообщение
    {
        

        // return строка = сообщение, разделитель, зашифрованный хеш, разделитель, публичный ключ
    }
}

```

```

public static class Constant                                // константы
{
    public const char Delimiter = '\uffff';                  // разделитель
    public const string FileName = "DP.txt";                  // имя файла по-умолчанию
}

```

Задание 2

5. Для проверки работоспособности библиотеки используйте следующий тест

```

// ----- УСПЕШНО -----
{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecSHA512(rsa);
    string? result = hash.Save("AAAAABBBBCCCC");

    bool testresult = testSHA512_SA(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 1, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}
{
    IWriter writer = new FileWriter(@"D:\test2.txt");
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecSHA512(rsa);
    string? result = hash.Save("BBBBCCCC");

    StreamReader reader = new StreamReader(result);
    string? message = reader.ReadLine();
    reader.Close();
    bool testresult = testSHA512_SA(message, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 2, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}
}

```

```

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecMD5(rsa);
    string? result = hash.Save("AAAAACCCBBB");

    bool testresult = testMD5_SA(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 3, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

{
    IWriter writer = new StreamWriter(@"D:\test4.txt");
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecMD5(rsa);
    string? result = hash.Save("AAAAABBBDDDDCCCC");

    StreamReader reader = new StreamReader(result);
    string? message = reader.ReadLine();
    bool testresult = testMD5_SA(message, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 4, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

```

```

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter hash = new DecSHA512(writer);
    string? result = hash.Save("AAAAEEEEBBBCCCC");

    bool testresult = testSHA512(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 5, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter hash = new DecMD5(writer);
    string? result = hash.Save("AAAAABBBCCCCCHHH");

    bool testresult = testMD5(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 6, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecSHA512(rsa);
    string? result = hash.Save("AAAAABBBDDDDCCCC");

    StreamReader reader = new StreamReader(result);
    string? message = reader.ReadLine();
    bool testresult = testSHA512_SA(message, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 7, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

```

```

// ----- НЕ УСПЕШНО -----
{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter hash = new DecSHA512(writer);
    string? result = hash.Save("AAAAABBBCCCC");

    bool testresult = testMD5(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 8, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter hash = new DecSHA512(writer);
    string? result = hash.Save(string.Format("{0}{1}{2}", "AAAA", Lab5Lib.Constant.Delimiter, "BBBCCCC")); // разделитель в тексте

    bool testresult = testSHA512(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 9, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter hash = new DecMD5(writer);
    string? result = hash.Save(string.Format("{0}{1}{2}", "AAAA", Lab5Lib.Constant.Delimiter, "BBBCCCC"));
    bool testresult = testSHA512(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 10, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

```

```

{
    IWriter writer = new StreamWriter();
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecMD5(rsa);
    string? result = hash.Save("HHHAAAAABBBCCCCC");

    bool testresult = testSHA512_SA(result, Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 11, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}
{
    IWriter writer = new StreamWriter(@"D:\test12.txt");
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecMD5(rsa);
    string? result = hash.Save("BBBCCCCC");

    StreamReader reader = new StreamReader(result);
    string? message = reader.ReadLine();
    bool testresult = testSHA512_SA("BBBCCCCC", Lab5Lib.Constant.Delimiter);
    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 12, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

```

```

{
    IWriter writer = new StreamWriter(@"D:\test13.txt");
    IWriter rsa = new DecRSA(writer);
    IWriter hash = new DecMD5(rsa);
    string? result = hash.Save("BBBCCCCC");

    StreamReader reader = new StreamReader(result);
    string? message = reader.ReadLine();
    bool testresult = testSHA512_SA(message, Lab5Lib.Constant.Delimiter);

    Console.WriteLine(string.Format("тест {0} - {1} ", 13, testresult ? "успешно" : "НЕ успешно"));
}

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```

лабораторная работа # 5
тест 1 - успешно
тест 2 - успешно
тест 3 - успешно
тест 4 - успешно
тест 5 - успешно
тест 6 - успешно
тест 7 - успешно
тест 8 - НЕ успешно
estSHA512: The input is not a valid Base-64 string as it contains a non-base 64 character, more than two padding characters, or an illegal character among the padding characters.
тест 9 - НЕ успешно
estSHA512: The input is not a valid Base-64 string as it contains a non-base 64 character, more than two padding characters, or an illegal character among the padding characters.
тест 10 - НЕ успешно
тест 11 - НЕ успешно
estSHA512_SA: delimiter not found
тест 12 - НЕ успешно
тест 13 - НЕ успешно
:VS Projects\PP01\Lab5x\bin\Debug\net6.0\Lab5x.exe (процесс 12636) завершил работу с кодом 0.

```

Внимание! Исходный код теста прилагается

Задание 3. Ответьте на вопросы

6. Поясните суть паттерна **Decorator**, что дает его применение.
7. Что необходимо добавить в библиотеку **Lab5Lib**, чтобы добавить новый метод хеширования?
8. Что необходимо добавить в библиотеку **Lab5Lib**, чтобы добавить новый метод шифрования?
9. Что необходимо добавить в библиотеку **Lab5Lib**, чтобы формируемое сообщение было в формате протокола http/1.1?